

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nguyễn Đình Hóa
hoand@ptit.edu.vn
094-280-7711

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CSDL

- ❖ Các khái niệm cơ bản: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL, Hệ CSDL
- ❖ Các hệ CSDL truyền thống
- ❖ Các thành phần của một hệ quản trị CSDL
- ❖ Sự cần thiết của việc thiết kế CSDL
- ❖ Các vai trò trong môi trường CSDL
- ❖ Mô hình trừu tượng 3 lớp
- ❖ Các ngôn ngữ cơ sở dữ liệu
- ❖ Phân loại các hệ CSDL

KHÁI NIỆM VỀ CSDL

- ❖ Theo nhận thức chung nhất, **cơ sở dữ liệu (database)** đơn giản là một tập thông tin (dữ liệu) có liên quan đến nhau.
=> định nghĩa này rất mơ hồ, vì theo đây, có thể coi một trang văn bản là một CSDL.
- ❖ Khái niệm **“dữ liệu”** trong CSDL có thể bao gồm một phạm vi rất rộng các đối tượng: chữ số, văn bản, đồ họa, video,...
- ❖ Định nghĩa cụ thể hơn của một CSDL bao gồm một tập các đặc tính không tương minh được xem xét cùng nhau để định nghĩa một CSDL.

KHÁI NIỆM VỀ CSDL (cont.)

- ❖ CSDL thể hiện các khía cạnh khác nhau của thế giới thực.
- ❖ CSDL được coi là một tập dữ liệu gắn kết logic với nhau. Các dữ liệu ngẫu nhiên không được coi là một CSDL (mặc dù chúng là những ngoại lệ).
- ❖ Một CSDL được thiết kế, xây dựng và sử dụng cho một số mục đích cụ thể. Nó được sử dụng bởi một tập người dùng và ứng dụng cụ thể ngay từ khi mới thiết kế.

HỆ QUẢN TRỊ CSDL

- ❖ **Hệ quản trị CSDL** (DBMS – Database management system) là một hệ thống phần mềm cho phép tạo lập CSDL và điều khiển mọi truy nhập đến CSDL đó.
- ❖ Các đặc tính quan trọng của một hệ quản trị CSDL:
 1. Cho phép người dùng tạo mới CSDL, thông qua ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDLs – Data Definition Languages).
 2. Cho phép người dùng truy vấn cơ sở dữ liệu, thông qua ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DMLs – Data Manipulation Languages).
 3. Hỗ trợ lưu trữ số lượng lớn dữ liệu, thường lên tới hàng Gigabytes hoặc nhiều hơn, trong một thời gian dài. Duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn trong quá trình xử lý.
 4. Kiểm soát truy nhập dữ liệu từ nhiều người dùng tại cùng một thời điểm.

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

- ❖ Một CSDL được quản lý bởi một hệ quản trị CSDL thường được gọi là một **hệ cơ sở dữ liệu**.
- ❖ Hệ CSDL gồm 4 thành phần:
 1. **CSDL hợp nhất**: có 2 tính chất là tối thiểu hóa dư thừa và được chia sẻ.
 2. **Người dùng**: là những người có nhu cầu truy nhập vào CSDL (người dùng cuối, người viết chương trình ứng dụng, người quản trị CSDL).
 3. **Phần mềm hệ quản trị CSDL**.
 4. **Phần cứng**: gồm các thiết bị nhớ thứ cấp được sử dụng để lưu trữ CSDL.

CÁC HỆ CSDL TRUYỀN THỐNG

- ❖ Hệ CSDL thương mại đầu tiên xuất hiện vào những năm 1960. Đó là các hệ thống lưu trữ theo kiểu tệp truyền thống.
- ❖ Xét theo 4 đặc tính của hệ quản trị CSDL, các hệ thống tệp:
 - Cung cấp đặc tính (3), tuy nhiên, không hoặc cung cấp rất ít đặc tính (4).
 - Không hỗ trợ trực tiếp đặc tính (2), ví dụ: không hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn.
 - Không hỗ trợ đặc tính (1). Chỉ tạo cấu trúc thư mục cho các tệp. Việc hỗ trợ cho các lược đồ rất hạn chế.
- ❖ Một số hệ CSDL truyền thống quan trọng hơn, trong đó dữ liệu được chia nhỏ thành các mục, các truy vấn và sửa đổi có thể được thực hiện. Ví dụ: hệ thống bán vé máy bay hoặc hệ thống ngân hàng.

CÁC HỆ CSDL TRUYỀN THỐNG (cont.)

- ❖ Phát triển vượt bậc của các hệ CSDL được đề xuất bởi Codd vào năm 1970.
- ❖ CSDL được biểu diễn dưới dạng các bảng (các quan hệ)
- ❖ Cấu trúc dữ liệu phức tạp cho phép đáp ứng nhanh các truy vấn. Người dùng không cần biết đến cấu trúc lưu trữ dữ liệu.
- ❖ Các truy vấn có thể được thể hiện bởi một ngôn ngữ bậc cao, làm tăng hiệu suất cho những người lập trình CSDL.

HỆ THỐNG NGÀY CÀNG NHỎ

❖ Trước đây:

- Hệ quản trị CSDL là hệ thống rất lớn, có giá thành cao và chạy trên các máy tính mainframe.
- Kích cỡ lưu trữ dữ liệu rất lớn nên cần các bộ lưu trữ lớn.

❖ Ngày nay:

- Do công nghệ phát triển, một gigabyte có thể được lưu trữ trên một đĩa đơn. Và các hệ quản trị CSDL có thể chạy trên một máy tính cá nhân.

=> Hệ thống ngày càng nhỏ dần theo thời gian do công nghệ điện tử ngày càng phát triển.

=> Hệ quản trị CSDL dựa trên mô hình quan hệ bắt đầu xuất hiện như một công cụ chung cho các ứng dụng máy tính.

DỮ LIỆU NGÀY Càng LỚN

- ❖ Ngày nay, một gigabyte không còn được coi là dữ liệu có kích cỡ lớn nữa. Các hệ cơ sở dữ liệu lớn phải chứa hàng Terabytes hoặc nhiều hơn.
- ❖ Khi bộ nhớ lưu trữ trở nên rẻ và sẵn hơn, con người thường có các lý do mới để lưu trữ nhiều dữ liệu hơn.

Ví dụ, các cửa hàng bán lẻ thường lưu trữ tới terabytes (1 terabyte = 1000 gigabytes hoặc 10^{12} bytes) thông tin về lịch sử giao dịch mua bán trong một khoảng thời gian rất dài.

- ❖ Ngoài dạng văn bản và số, dữ liệu còn có nhiều dạng khác như âm thanh, hình ảnh thường chiếm không gian lưu trữ rất lớn.

Ví dụ: một giờ của video sẽ chiếm một gigabyte; hay CSDL lưu trữ các hình ảnh vệ tinh sẽ chiếm nhiều petabytes dữ liệu (1 petabyte=1000 Terabytes hay 10^{15} bytes).

=> Xu hướng hiện nay là dữ liệu ngày càng lớn.

DỮ LIỆU NGÀY CÀNG LỚN (cont.)

- ❖ Để xử lý được các CSDL lớn đòi hỏi nhiều công nghệ tiên tiến.
 - Các CSDL hầu như không bao giờ cho rằng “dữ liệu” sẽ vừa với bộ nhớ trong. Các hệ thống cũ thường chỉ có các thiết bị lưu trữ thứ cấp dưới dạng các đĩa từ (công nghệ tương tự).
 - CSDL hiện đại được lưu trữ trên một mảng các ổ cứng (các thiết bị lưu trữ thứ cấp).
- ❖ Hai xu hướng cho phép các hệ CSDL có thể xử lý được khối lượng dữ liệu lớn một cách nhanh hơn là: **Lưu trữ mức độ cấp 3** và **Tính toán song song**.

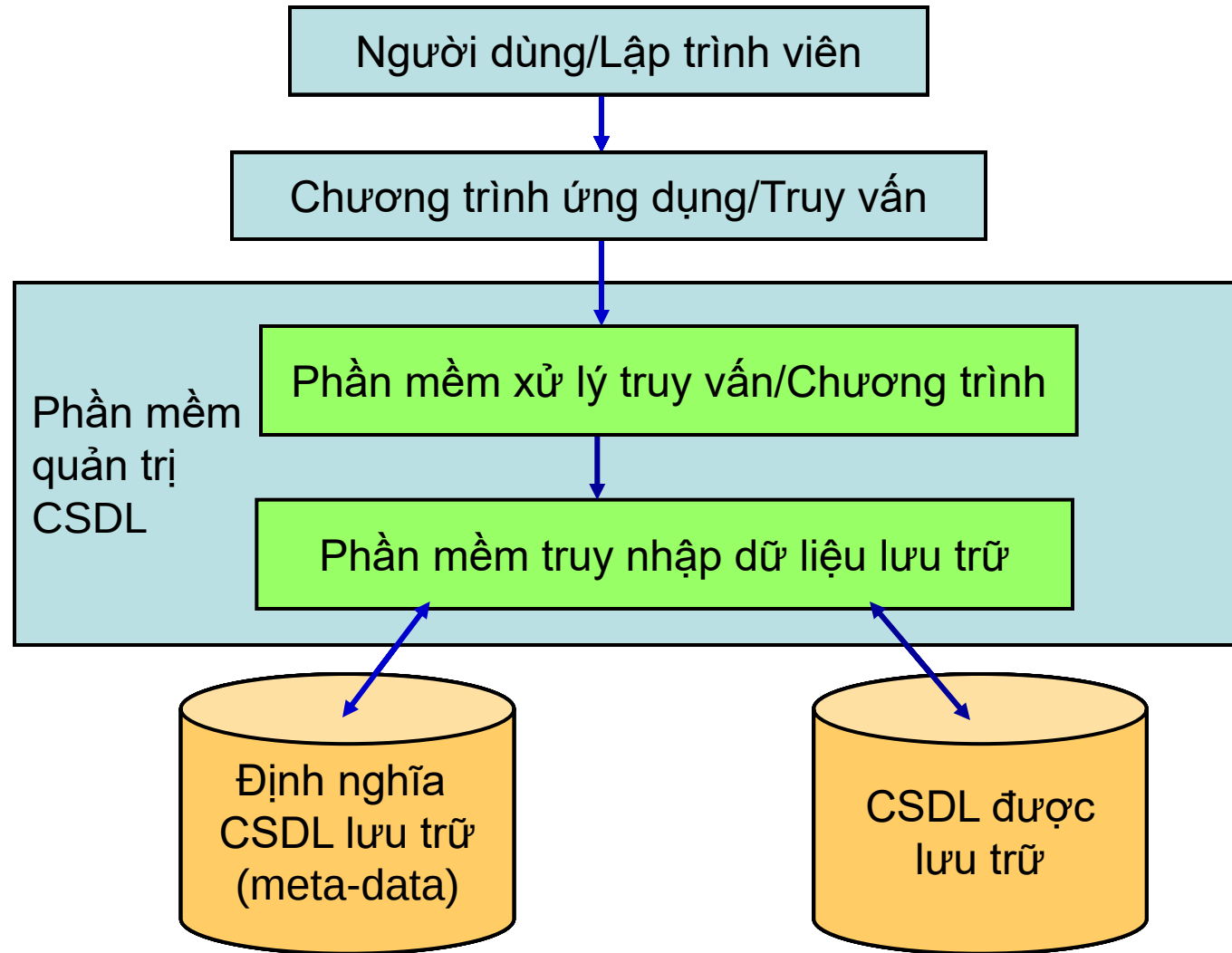
LƯU TRỮ MỨC ĐỘ CẤP 3

- ❖ Các CSDL lớn hiện nay đòi hỏi nhiều hơn việc chỉ lưu trữ trên các ổ đĩa (cấp 2). **Các thiết bị cấp 3** có xu hướng lưu trữ theo đơn vị terabyte và có thời gian truy nhập dài hơn các ổ đĩa truyền thống.
 - Thời gian truy nhập của một đĩa truyền thống là khoảng 10-20 msec. Trong khi đó của thiết bị cấp 3 là vài giây.
 - Các thiết bị cấp 3 liên quan tới việc chuyển một đối tượng mà trên đó dữ liệu được lưu trữ, tới một thiết bị đọc nào đó.
 - **Ví dụ:** Đĩa CDs là một phương tiện lưu trữ mức độ cấp 3.

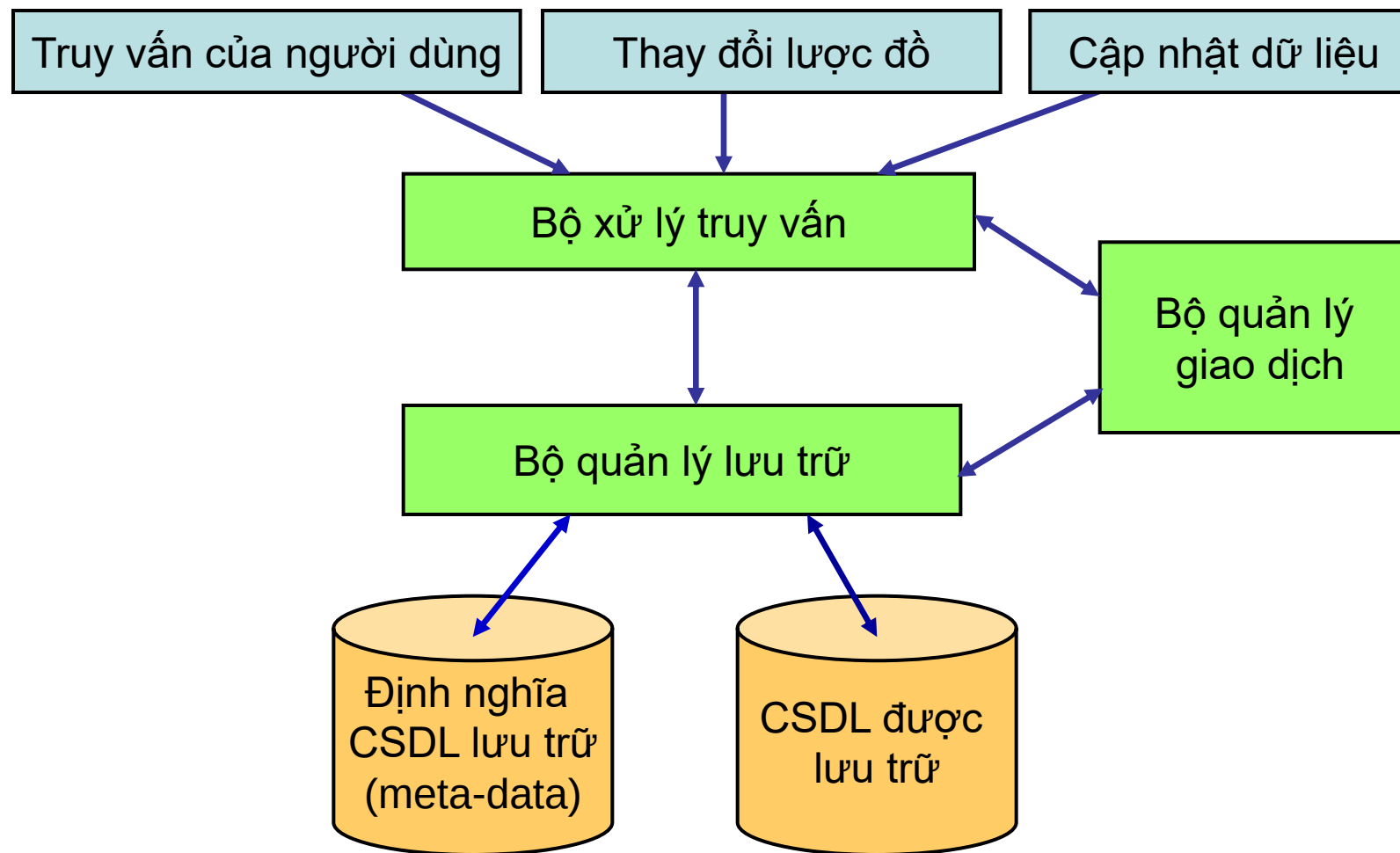
TÍNH TOÁN SONG SONG

- ❖ Khả năng lưu trữ khối lượng dữ liệu khổng lồ là rất quan trọng nhưng nó sẽ ít được sử dụng nếu như không thể truy nhập vào khối dữ liệu đó một cách nhanh chóng => ***Yêu cầu cải thiện tốc độ.***
- ❖ Trong CSDL hiện đại, việc cải thiện tốc độ được thực hiện bằng:
 - ***Các cấu trúc chỉ mục***
 - ***Cơ chế song song hóa*** - liên quan tới cả song song hóa bộ vi xử lý và song song hóa bản thân dữ liệu.

TỔNG QUAN CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT HỆ CSDL



CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT DBMS (cont.)



Kiến trúc của một hệ quản trị CSDL

CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT DBMS (cont.)

❖ *CSDL lưu trữ và meta-data:*

- CSDL được lưu trữ tại thiết bị nhớ thứ cấp hoặc cấp 3.
- Meta-data (siêu dữ liệu) là dữ liệu về dữ liệu: Mô tả các thành phần dữ liệu của CSDL (vị trí tương đối của các trường trong bản ghi, thông tin về lược đồ, thông tin về chỉ mục, ...).
- Với mỗi CSDL, hệ quản trị CSDL có thể duy trì nhiều chỉ mục khác nhau được thiết kế để cung cấp truy nhập nhanh tới dữ liệu ngẫu nhiên.
- Trong các CSDL hiện đại, hầu hết các chỉ mục được biểu diễn dưới dạng B-tree (cây tìm kiếm nhị phân). Các B-tree có xu hướng “ngắn và béo” giúp truy nhập nhanh từ gốc đến lá.

CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT DBMS (cont.)

- ❖ **Bộ quản lý lưu trữ:** Trong các hệ CSDL đơn giản, bộ quản lý lưu trữ chỉ như là hệ thống tệp trong hệ điều hành. Với các hệ thống lớn hơn, để hiệu quả, hệ quản trị CSDL thường quản lý việc lưu trữ trực tiếp trên ổ đĩa.

Bộ quản lý lưu trữ có 2 thành phần cơ bản:

- **Bộ quản lý tệp:** Lưu vị trí các tệp trên ổ đĩa và lấy ra được khối hoặc các khối chứa tệp theo yêu cầu từ bộ quản lý vùng đệm.
- **Bộ quản lý vùng đệm:** Quản lý bộ nhớ chính. Lấy các khối dữ liệu từ ổ đĩa, qua bộ quản lý tệp, và chọn một trang trong bộ nhớ chính để lưu trữ. Thuật toán tạo trang sẽ xác định trang sẽ tồn tại bao lâu trong bộ nhớ chính.

CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT DBMS (cont.)

- ❖ **Bộ xử lý truy vấn:** Biến đổi một câu truy vấn hoặc một thao tác CSDL, đang được biểu diễn tại một mức rất cao (ví dụ, ngôn ngữ SQL), thành một chuỗi các yêu cầu đối với dữ liệu được lưu trữ trong CSDL.

Phần phức tạp nhất của bộ xử lý truy vấn là **tối ưu hóa truy vấn**, nghĩa là chọn ra được chiến lược tốt nhất để thực thi truy vấn.

CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT DBMS (cont.)

- ❖ **Bộ quản lý giao dịch:** Giao dịch là một tập các thao tác được xử lý như một đơn vị không chia cắt được. Để đảm bảo được tính chất này, bộ quản lý giao dịch phải đảm bảo 4 tính chất (được gọi là **thuộc tính ACID**):
 - **Tính nguyên tử (Atomicity):** tất cả các thao tác của giao dịch được thực hiện hoặc không thao tác nào được thực hiện.
 - **Tính nhất quán (Consistency):** các thao tác phải đảm bảo tính nhất quán của CSDL.
 - **Tính biệt lập (Isolation):** các giao dịch đồng thời phải được tách riêng biệt nhau.
 - **Tính duy trì (Durability):** những thay đổi tới CSDL bởi một giao dịch sẽ không bị mất đi ngay cả khi hệ thống có lỗi ngay sau khi giao dịch hoàn thành.

CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT DBMS (cont.)

❖ *Ba kiểu thao tác:*

- ***Truy vấn của người dùng:*** là các thao tác hỏi đáp về dữ liệu được lưu trữ trong CSDL. Chúng được sinh ra theo 2 cách: (1) Thông qua giao diện truy vấn chung, (2) Thông qua giao diện chương trình ứng dụng.
- ***Cập nhật dữ liệu:*** là các thao tác thay đổi dữ liệu, như thêm, sửa, xóa dữ liệu trong CSDL. Chúng cũng được sinh ra theo 2 cách (1) và (2) như trên.
- ***Thay đổi lược đồ:*** là các lệnh được sinh ra bởi người dùng được cấp phép, thường là người quản trị CSDL.

DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN

- ❖ Xét ví dụ về dữ liệu gồm các con số như sau:

Data:

0	11,500
5	12,300
10	12,800
15	10,455
20	12,200
25	13,900
30	14,220

- ❖ Thể hiện dưới dạng “thô” như trên, dữ liệu có rất ít ý nghĩa. Nó đơn giản là một cặp danh sách các số nguyên. Không có ngữ cảnh làm nền cho dữ liệu.

DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN (cont.)

❖ *Chuyển dữ liệu thành một dạng có ý nghĩa hơn:*

Quá trình xử lý cơ bản là đặt dữ liệu vào trong ngữ cảnh (*thường được thực hiện bằng cách thêm dữ liệu vào. Mặc dù những dữ liệu thêm vào thực sự là siêu dữ liệu*).

❖ *Dữ liệu bắt đầu có ý nghĩa hơn như sau:*

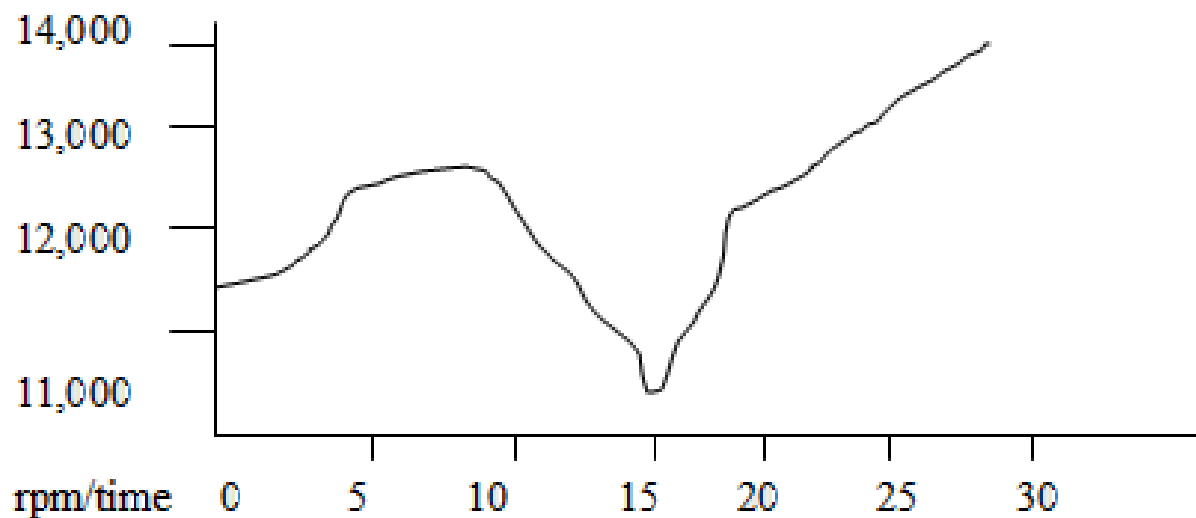
Thông tin: Dữ liệu Engine RPM: Roebling Road 10/4/2003 – Yamaha Heavy

Lap 12: time rpm

0	11,500
5	12,300
10	12,800
15	10,455
20	12,200
25	13,900
30	14,220

DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN (cont.)

- ❖ Cùng với dữ liệu trên, xem xét quá trình xử lý chuyển dữ liệu thành dạng đồ thị:



Đồ thị: Một phần Lap 12 - Roebling Road 10/4/2003 – Yamaha Heavy

DỮ LIỆU DẪN XUẤT VÀ DỮ LIỆU VẬT LÝ

- ❖ **Dữ liệu vật lý:** là những dữ liệu có thực, được nhập vào trong CSDL.
- ❖ **Dữ liệu dẫn xuất:** Là những dữ liệu được tính toán từ những dữ liệu nằm trong CSDL.
- ❖ Phụ thuộc vào mức độ phức tạp của chương trình ứng dụng và hệ quản trị CSDL, khối dữ liệu dẫn xuất có thể lớn hơn rất nhiều khối dữ liệu vật lý.
- ❖ Cân nhắc khi nào dữ liệu dẫn xuất trở thành dữ liệu vật lý?
Ví dụ: CSDL lưu thông tin về Sinh viên, trong đó lưu điểm thi của SV. Giá trị trung bình điểm thi của SV có cần lưu trong CSDL hay sẽ được tính toán khi cần?

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THIẾT KẾ CSDL

- ❖ Đối với các hệ thống phục vụ người dùng, hoạt động thiết kế CSDL là cần thiết.
- ❖ Một CSDL được thiết kế không cẩn thận có thể tạo ra nhiều lỗi, dẫn đến những quyết định không đúng đắn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổ chức.
- ❖ Mặt khác, một CSDL được thiết kế tốt, theo một cách hiệu quả, sẽ cung cấp những thông tin chính xác hỗ trợ cho quá trình tạo quyết định đúng đắn, dẫn tới thành công.

CÁC VAI TRÒ TRONG MÔI TRƯỜNG CSDL

- ❖ ***Người quản trị dữ liệu (DA – Data Administrator):*** có trách nhiệm quản lý tài nguyên dữ liệu, bao gồm lập kế hoạch cho CSDL, phát triển và duy trì các chuẩn, chính sách và thủ tục, và thiết kế CSDL mức khái niệm/logic.
- ❖ ***Người quản trị CSDL (DBA – Database Administrator):*** có trách nhiệm với việc lưu trữ vật lý CSDL, bao gồm thiết kế và cài đặt CSDL vật lý, kiểm soát bảo mật và toàn vẹn dữ liệu, duy trì hệ điều hành, và đảm bảo thỏa mãn hiệu năng cho các ứng dụng người dùng.

=> Vai trò của DBA liên quan đến nhiều đặc tính kỹ thuật hơn DA.

CÁC VAI TRÒ TRONG MÔI TRƯỜNG CSDL (cont.)

- ❖ **Người thiết kế CSDL:** trong các dự án thiết kế CSDL lớn, cần phân biệt 2 loại thiết kế:
 - **Người thiết kế CSDL logic** liên quan tới việc xác định CSDL (các thực thể và thuộc tính), các mối quan hệ giữa dữ liệu, và các ràng buộc đối với dữ liệu sẽ được lưu trữ trong CSDL.
 - **Người thiết kế CSDL vật lý** phụ thuộc nhiều vào hệ quản trị CSDL đích, và có thể có nhiều cách để cài đặt CSDL. Người thiết kế CSDL vật lý phải có hiểu biết đầy đủ về tính năng của hệ quản trị CSDL đích.
- ❖ **Người phát triển ứng dụng:** Có trách nhiệm xây dựng chương trình ứng dụng cung cấp các chức năng cần thiết cho người dùng cuối, sau khi CSDL đã được cài đặt.

CÁC VAI TRÒ TRONG MÔI TRƯỜNG CSDL (cont.)

- ❖ **Người dùng cuối:** là “khách hàng” của CSDL, và có thể được phân thành 2 nhóm dựa theo cách mà họ sử dụng hệ thống:
 - **Nhóm người dùng không biết đến khái niệm CSDL hoặc hệ quản trị CSDL:** Truy nhập CSDL thông qua chương trình ứng dụng được viết riêng biệt, giúp cho các thao tác của người dùng đơn giản nhất có thể.
 - **Nhóm người dùng nhận biết được cấu trúc CSDL và các phương tiện được cung cấp bởi hệ quản trị CSDL:** Thường dùng các ngôn ngữ truy vấn bậc cao như SQL để thực hiện những thao tác được yêu cầu và thậm chí có thể viết những chương trình ứng dụng để phục vụ cho mục đích riêng.

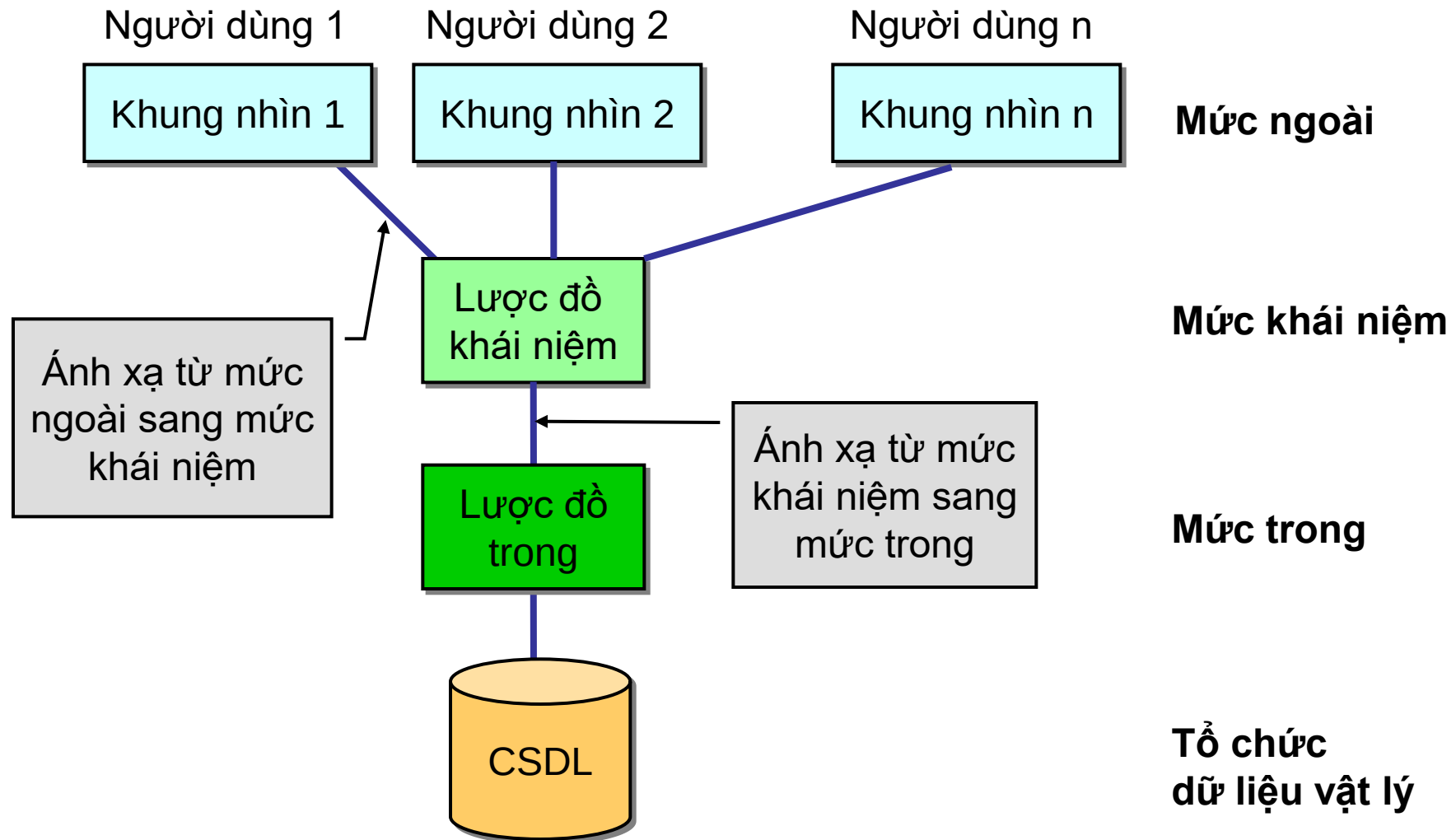
ƯU ĐIỂM CỦA CÁC HỆ QUẢN TRỊ CSDL

Kiểm soát dư thừa dữ liệu	Kinh tế khi tăng số lượng dữ liệu
Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu	Cân bằng những yêu cầu bị xung đột
Thêm thông tin từ cùng dữ liệu	Cải tiến việc truy nhập dữ liệu
Hỗ trợ tính sẵn dùng của khối lượng lớn dữ liệu	Tăng hiệu suất của hệ thống
Chia sẻ dữ liệu	Cải tiến việc bảo trì
Cải tiến sự toàn vẹn dữ liệu	Tăng xử lý đồng thời
Cải tiến tính bảo mật dữ liệu	Cải tiến sao lưu và khôi phục dữ liệu
Ép buộc chuẩn hóa dữ liệu	Cải tiến đáp ứng truy vấn

NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC HỆ QUẢN TRỊ CSDL

Phức tạp
Kích thước lớn
Chi phí mua và bảo trì
Thêm giá thành cho các phần cứng hỗ trợ
Chi phí chuyển đổi hệ thống
Hạn chế hiệu năng (trong một số trường hợp cụ thể)
Ảnh hưởng lớn khi có lỗi

MÔ HÌNH TRỪU TƯỢNG 3 LỚP



MỨC NGOÀI

- ❖ **Mức ngoài** là khung nhìn của người sử dụng CSDL, mô tả phần CSDL tương ứng với người dùng đó.
- ❖ Mỗi người dùng có một khung nhìn khác nhau về thế giới thực, được biểu diễn theo cách thân thiện với họ trong CSDL.

=> Mức ngoài bao gồm một số khung nhìn khác nhau về CSDL.

- ❖ Mức ngoài chỉ bao gồm các thực thể, thuộc tính, quan hệ trong thế giới thực mà người dùng quan tâm. (Những thực thể, thuộc tính, quan hệ khác có thể tồn tại, nhưng người dùng sẽ không cần biết đến sự tồn tại của chúng.)

MỨC NGOÀI (cont.)

- ❖ Thường xảy ra trường hợp các khung nhìn ngoài khác nhau sẽ có những biểu diễn khác nhau đối với cùng dữ liệu.

Ví dụ: Một khung nhìn có thể thể hiện ngày tháng dưới dạng (ngày, tháng, năm), trong khi một khung nhìn khác lại thể hiện dưới dạng (tháng, ngày, năm).

- ❖ Một số khung nhìn có thể bao gồm các dữ liệu dẫn xuất. Các dữ liệu này sẽ không được lưu thực trong CSDL mà chúng sẽ được tạo ra khi cần.

Ví dụ: Một khung nhìn cần biết tuổi của một người. Tuy nhiên, dữ liệu về tuổi không cần thiết phải được lưu trong CSDL vì nó được cập nhật hàng ngày: Tuổi sẽ được tính dựa theo dữ liệu ngày sinh của người đó và ngày hiện tại trong hệ thống.

MỨC KHÁI NIỆM

- ❖ **Mức khái niệm** là khung nhìn của người thiết kế CSDL, mô tả dữ liệu nào được lưu trong CSDL và mối quan hệ giữa chúng.
- ❖ Người quản trị CSDL nhìn thấy toàn bộ cấu trúc logic của CSDL. Cấu trúc này thể hiện khung nhìn hoàn chỉnh về những yêu cầu dữ liệu của tổ chức mà không liên quan tới bất kỳ phương thức lưu trữ nào.

MỨC KHÁI NIỆM (cont.)

- ❖ Mức khái niệm hỗ trợ từng khung nhìn ngoài, trong đó bất kỳ dữ liệu nào chuyển tới người dùng đều phải được lưu lại hoặc được sinh ra từ mức khái niệm.
- ❖ Mức khái niệm không liên quan tới bất kỳ thông tin nào về việc lưu trữ dữ liệu.

Ví dụ: Một thực thể được định nghĩa ở dạng số nguyên tại mức khái niệm, nhưng số byte chứa số nguyên đó sẽ không được chỉ ra ở đây.

MỨC TRONG

- ❖ **Mức trong** thể hiện biểu diễn về mặt vật lý của CSDL trong máy tính, mô tả cách thức lưu trữ dữ liệu trong CSDL.
- ❖ Mô tả cài đặt vật lý cần thiết để đạt được tối ưu về thời gian thực thi và việc sử dụng không gian lưu trữ.
- ❖ Bao gồm các cấu trúc dữ liệu và tổ chức tệp lưu trữ dữ liệu trong các thiết bị nhớ.
- ❖ Có giao diện với các phương thức truy nhập của hệ điều hành (các kỹ thuật quản lý tệp để lưu trữ và lấy các bản ghi dữ liệu) để đưa dữ liệu vào các thiết bị nhớ, xây dựng chỉ mục, lấy dữ liệu, ...

MỨC VẬT LÝ

- ❖ **Mức vật lý** nằm dưới mức trong, được quản lý bởi hệ điều hành dưới chỉ dẫn của hệ quản trị CSDL.
- ❖ Chức năng của hệ quản trị CSDL và hệ điều hành tại mức vật lý là không có ranh giới rõ ràng và thay đổi từ hệ thống này sang hệ thống khác.
- ❖ Một số hệ quản trị CSDL tận dụng ưu điểm của nhiều phương thức truy nhập của hệ điều hành, trong khi một số hệ quản trị CSDL khác lại chỉ sử dụng những phương thức cơ bản và tự tạo ra tổ chức tệp của riêng chúng.
- ❖ Mức vật lý dưới hệ quản trị CSDL gồm các mục chỉ được biết đến bởi hệ điều hành. **Ví dụ:** làm thế nào để tạo một chuỗi các thực thi? Liệu các trường của các bản ghi trong CSDL có được lưu trữ bởi các byte liên nhau trong ổ đĩa hay không?

LƯỢC ĐỒ, ÁNH XẠ VÀ THỂ HIỆN

❖ **Lược đồ CSDL** là thiết kế tổng thể của CSDL.

Có 3 loại lược đồ khác nhau được định nghĩa theo các mức trừu tượng của mô hình 3 lớp:

- Trên cùng có rất nhiều **lược đồ ngoài** (hay gọi là **lược đồ con**) tương ứng với các khung nhìn dữ liệu khác nhau.
- Tại mức khái niệm có một **lược đồ khái niệm**, mô tả tất cả các thực thể, thuộc tính và các quan hệ cùng với những ràng buộc toàn vẹn.
- Mức trừu tượng thấp nhất có một **lược đồ trong**, mô tả toàn bộ mô hình trong, gồm định nghĩa các bản ghi được lưu trữ, phương thức biểu diễn, ...

LỰỢC ĐỒ, ÁNH XẠ VÀ THỂ HIỆN (cont.)

=> Hệ quản trị CSDL có trách nhiệm ánh xạ các loại lược đồ với nhau.

Hệ quản trị CSDL phải kiểm tra được tính nhất quán của các lược đồ; nghĩa là phải kiểm tra xem mỗi lược đồ ngoài có được suy ra từ lược đồ khái niệm hay không, và sử dụng các thông tin trong lược đồ khái niệm để ánh xạ giữa các lược đồ ngoài và lược đồ trong.

LƯỢC ĐỒ, ÁNH XẠ VÀ THỂ HIỆN (cont.)

- ❖ Lược đồ khái niệm liên kết với lược đồ trong thông qua **ánh xạ mức khái niệm/mức trong**.

=> Ánh xạ này giúp cho hệ quản trị CSDL tìm ra được bản ghi thực tế hoặc kết nối các bản ghi trong bộ lưu trữ vật lý để tạo bản ghi logic trong lược đồ khái niệm, cùng với một số ràng buộc được gắn với các thao tác cho bản ghi logic đó.

- ❖ Lược đồ ngoài liên kết với lược đồ khái niệm thông qua **ánh xạ mức ngoài/mức khái niệm**.

=> Ánh xạ này giúp cho hệ quản trị CSDL ánh xạ các tên trong khung nhìn của người dùng thành các phần có liên quan trong lược đồ khái niệm.

LƯỚI ĐỒ, ẢNH XẠ VÀ THỂ HIỆN (cont.)

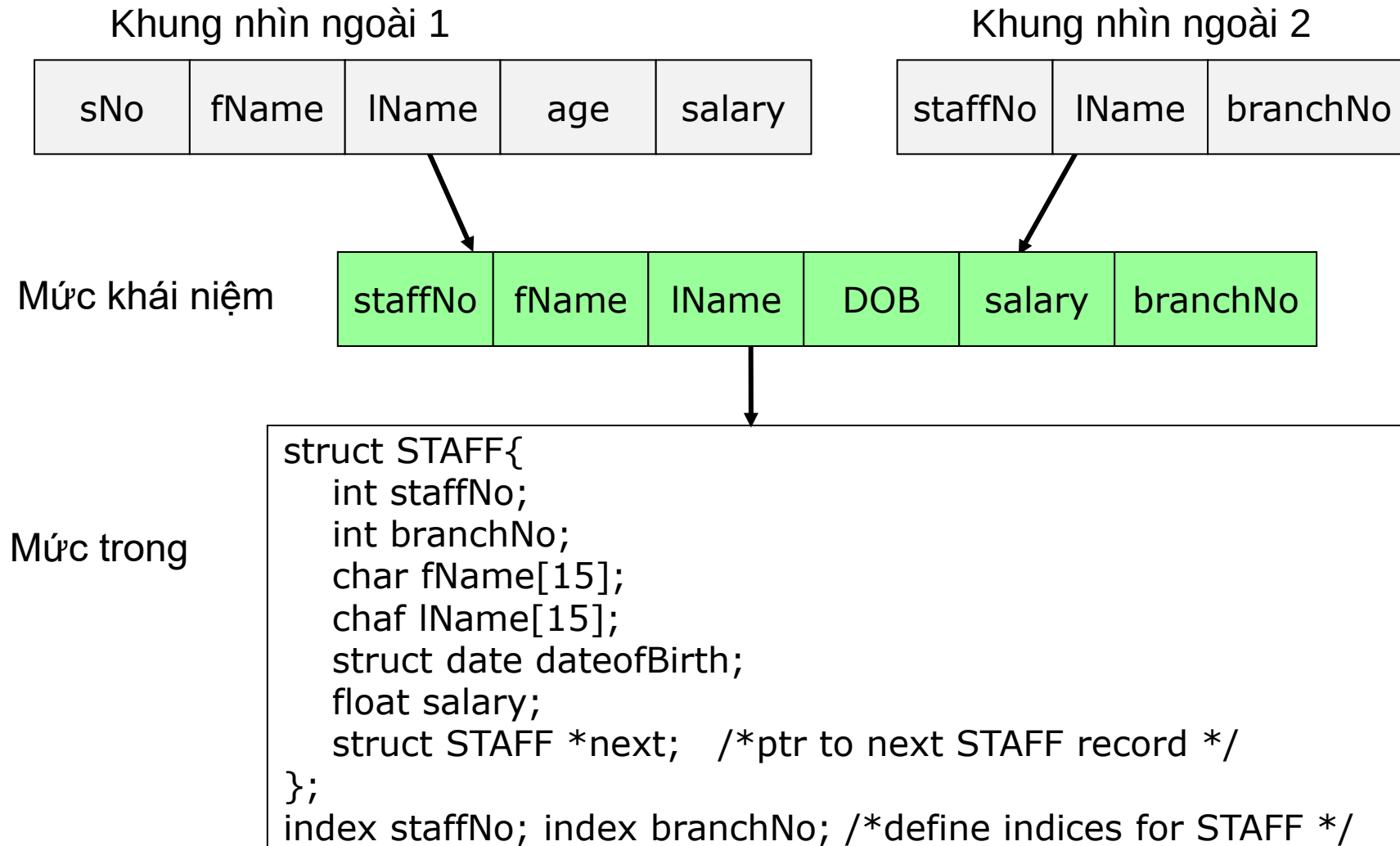
- ❖ Các cơ sở dữ liệu thay đổi theo thời gian khi thông tin được thêm vào hay bị xóa đi.

*=> Tập hợp các thông tin được lưu trữ trong CSDL tại một thời điểm đặc biệt được gọi là một **thể hiện** của cơ sở dữ liệu đó.*

Ví dụ: Giá trị của một bản ghi tại một thời điểm được gọi là một thể hiện của CSDL.

VÍ DỤ CHUYỂN ĐỔI LỢC ĐỒ

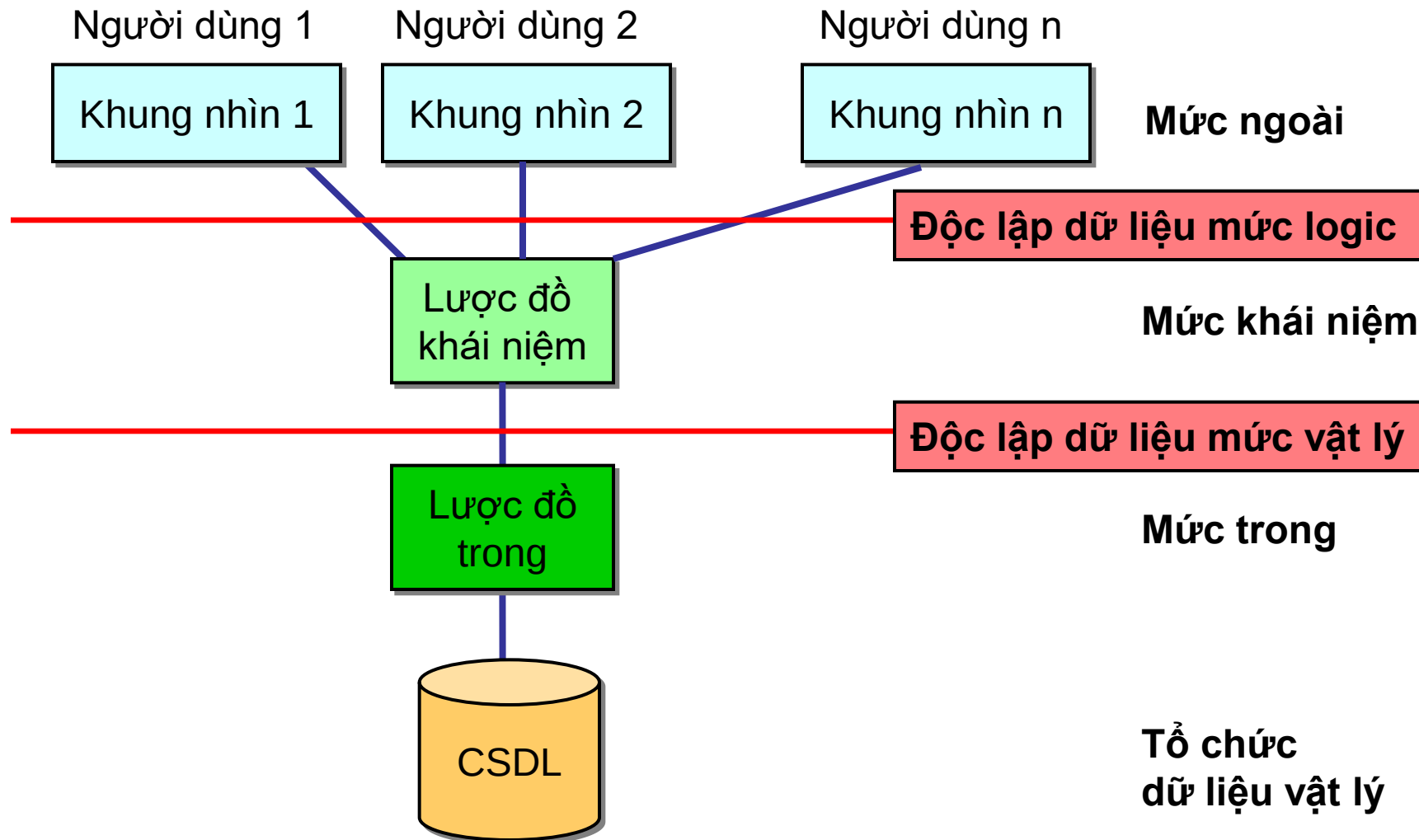
GIỮA 3 MỨC TRỮU TƯỢNG



TÍNH ĐỘC LẬP DỮ LIỆU

- ❖ Một trong những mục tiêu chính của kiến trúc 3 lớp là cung cấp **tính độc lập dữ liệu**, nghĩa là các mức cao hơn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự thay đổi nào từ các mức thấp hơn.
- ❖ Có 2 loại độc lập dữ liệu:
 - **Độc lập dữ liệu mức logic (mức khái niệm):** các lược đồ ngoài không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của lược đồ khái niệm.
 - **Độc lập dữ liệu mức vật lý:** lược đồ khái niệm không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của lược đồ trong.

TÍNH ĐỘC LẬP DỮ LIỆU (cont.)



CÁC NGÔN NGỮ CSDL

- ❖ Một ngôn ngữ con dữ liệu bao gồm 2 phần: Một **ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu** (DDL - Data Definition Language) và một **ngôn ngữ thao tác dữ liệu** (DML - Data Manipulation Language).
- ❖ DDL được dùng để xác định lược đồ CSDL, và DML dùng để đọc và cập nhật CSDL.
- ❖ Các ngôn ngữ này được gọi là *ngôn ngữ con dữ liệu* vì chúng không bao gồm các cấu trúc lập trình cần thiết cho việc tính toán như là các cấu trúc điều khiển hoặc câu lệnh lặp (được cung cấp bởi các ngôn ngữ lập trình bậc cao).

CÁC NGÔN NGỮ CSDL (cont.)

- ❖ Hầu hết các hệ quản trị CSDL đều có một môi trường cho phép nhúng các ngôn ngữ con dữ liệu vào trong một ngôn ngữ lập trình bậc cao như COBOL, Pascal, C, C++, Java hay Visual Basic (được gọi là các *ngôn ngữ chủ*).
- ❖ Nhiều ngôn ngữ con dữ liệu cũng cung cấp một phiên bản tương tác hoặc không nhúng vào ngôn ngữ mà có thể được đưa vào trực tiếp từ một thiết bị đầu cuối.

NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL)

- ❖ DDL là ngôn ngữ cho phép người quản trị CSDL hoặc người dùng mô tả và đặt tên các thực thể, thuộc tính và các quan hệ cần thiết cho ứng dụng, cùng với những ràng buộc về bảo mật và toàn vẹn liên quan.
- ❖ Kết quả của việc thực thi/biên dịch câu lệnh DDL là một tập các bảng được lưu trong các tệp đặc biệt, được gọi là **danh mục hệ thống** (system catalog) (hay **từ điển dữ liệu/ thư mục dữ liệu**).

NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU (DML)

- ❖ DML là ngôn ngữ cung cấp một tập các thao tác hỗ trợ cho các phép toán thao tác dữ liệu cơ bản trên dữ liệu được lưu trong CSDL.
- ❖ Các thao tác của DML bao gồm:
 - Chèn dữ liệu mới vào CSDL
 - Sửa đổi dữ liệu đã được lưu trữ trong CSDL
 - Lấy dữ liệu từ CSDL
 - Xóa dữ liệu trong CSDL
- ❖ Phần thao tác lấy dữ liệu ra được gọi là **ngôn ngữ truy vấn**.

NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU (cont.)

- ❖ Các DML được phân biệt bởi cấu trúc lấy dữ liệu bên trong nó, gồm hai loại chính: **có thủ tục** và **không thủ tục**.
 - **DMLs có thủ tục** là các ngôn ngữ trong đó người dùng có thông báo với hệ thống những dữ liệu nào cần và cách thức chính xác để lấy nó ra.
 - **DMLs không có thủ tục** là các ngôn ngữ trong đó người dùng chỉ thông báo cho hệ thống dữ liệu nào cần và hệ thống sẽ tự xác định cách thức lấy dữ liệu đó ra.
- ❖ DMLs có thủ tục thường được nhúng vào các ngôn ngữ lập trình bậc cao.
- ❖ DMLs có thủ tục có xu hướng tập trung vào từng bản ghi đơn còn DMLs không thủ tục có xu hướng thực hiện trên một tập các bản ghi.

NGÔN NGỮ THỂ HỆ THỨ TƯ

- ❖ **Ngôn ngữ thể hệ thứ tư** là một ngôn ngữ lập trình rất nhanh. Những yêu cầu được thực hiện với hàng trăm dòng lệnh trong ngôn ngữ thể hệ thứ ba sẽ được thể hiện chỉ trong một vài dòng lệnh của ngôn ngữ thể hệ thứ tư.
- ❖ Ngôn ngữ thể hệ thứ ba là loại có thủ tục, còn ngôn ngữ thể hệ thứ tư là loại không có thủ tục.
- ❖ Ngôn ngữ thể hệ thứ tư gồm các ngôn ngữ làm việc trên bảng tính và trên cơ sở dữ liệu.

Ví dụ: Ngôn ngữ SQL.

PHÂN LOẠI CÁC HỆ CSDL

Có 2 loại kiến trúc CSDL:

- ❖ Hệ cơ sở dữ liệu tập trung:
 - Hệ CSDL cá nhân
 - Hệ CSDL trung tâm
 - Hệ CSDL khách/chủ (client/server)
- ❖ Hệ cơ sở dữ liệu phân tán
 - Hệ CSDL phân tán thuần nhất
 - Hệ CSDL phân tán không thuần nhất

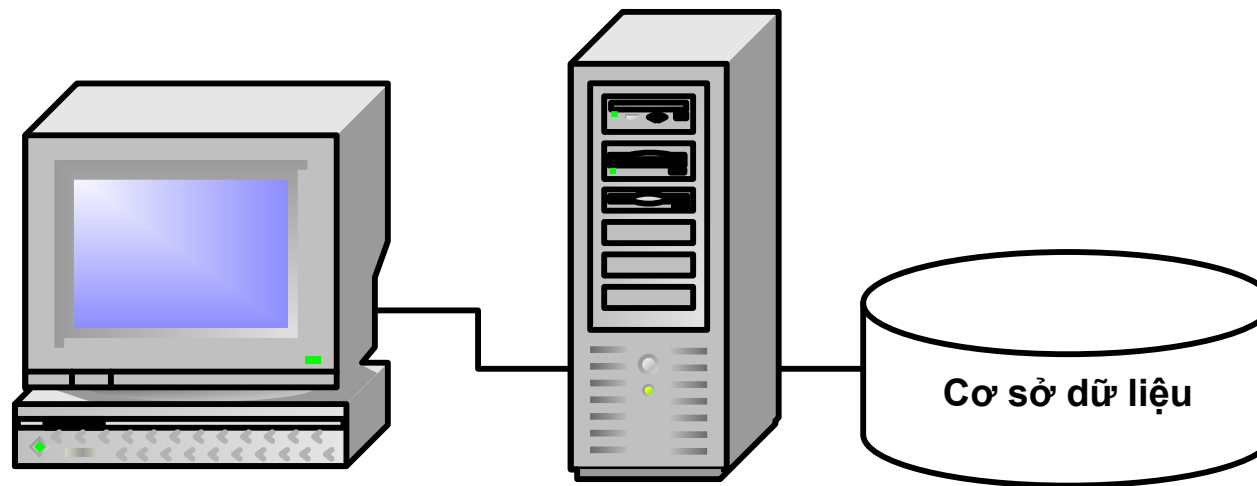
HỆ CSDL TẬP TRUNG

- ❖ Là các hệ CSDL mà trong đó phần CSDL được lưu trữ tại một vị trí nhất định.
- ❖ Người dùng tại các trạm từ xa nói chung có thể truy nhập CSDL thông qua các công cụ truyền thông dữ liệu.
- ❖ Cung cấp một sự kiểm soát lớn đối với việc truy nhập và cập nhật dữ liệu.
- ❖ Dễ bị lỗi do phụ thuộc vào tính sẵn sàng của các tài nguyên.

HỆ CSDL CÁ NHÂN

- ❖ Là hệ CSDL nhỏ, trong đó người quản trị CSDL chính là người viết chương trình ứng dụng, đồng thời cũng là người dùng cuối.
- ❖ Ứng dụng: trong các tổ chức nhỏ và vừa, ví dụ: quản lý nhân sự ở một đơn vị hành chính.
- ❖ Việc phát triển và sử dụng các hệ CSDL cá nhân là khá đơn giản và dễ dàng.
- ❖ Có nguy cơ phải chịu rủi ro, vì CSDL chỉ được lưu trữ tại một trạm đơn lẻ.
- ❖ Dữ liệu khó được chia sẻ cho nhiều ứng dụng khác nhau.

HỆ CSDL CÁ NHÂN (Cont.)



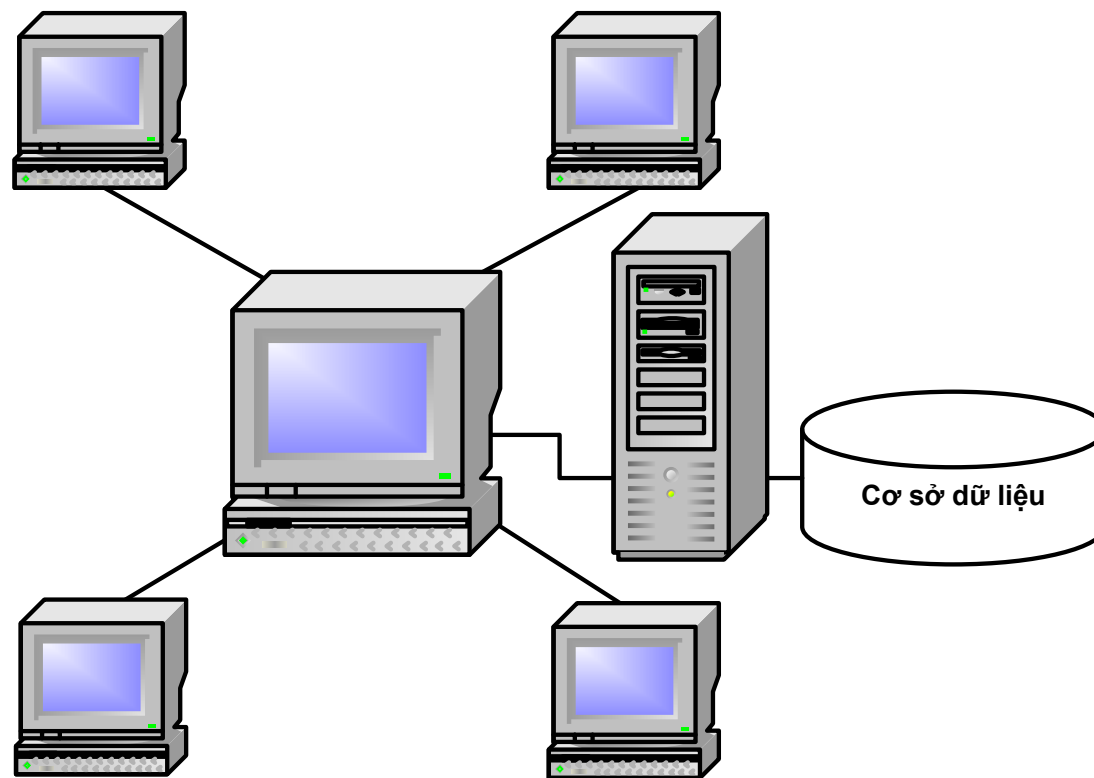
Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân

HỆ CSDL TRUNG TÂM

- ❖ Trong các tổ chức lớn, dữ liệu mà hầu hết các ứng dụng có thể truy nhập được lưu trữ trên một máy tính trung tâm.
- ❖ Người dùng từ xa có thể truy nhập CSDL này thông qua các thiết bị đầu cuối và các kết nối truyền thông dữ liệu.
- ❖ CSDL trung tâm thường lưu trữ các CSDL tích hợp rất lớn và được nhiều người dùng truy nhập.
- ❖ Việc sử dụng thường có cường độ lớn với hàng trăm đến hàng nghìn giao dịch trong một giây.

Ví dụ: hệ thống đặt vé máy bay, hoặc các hệ thống ngân hàng.

HỆ CSDL TRUNG TÂM (cont.)

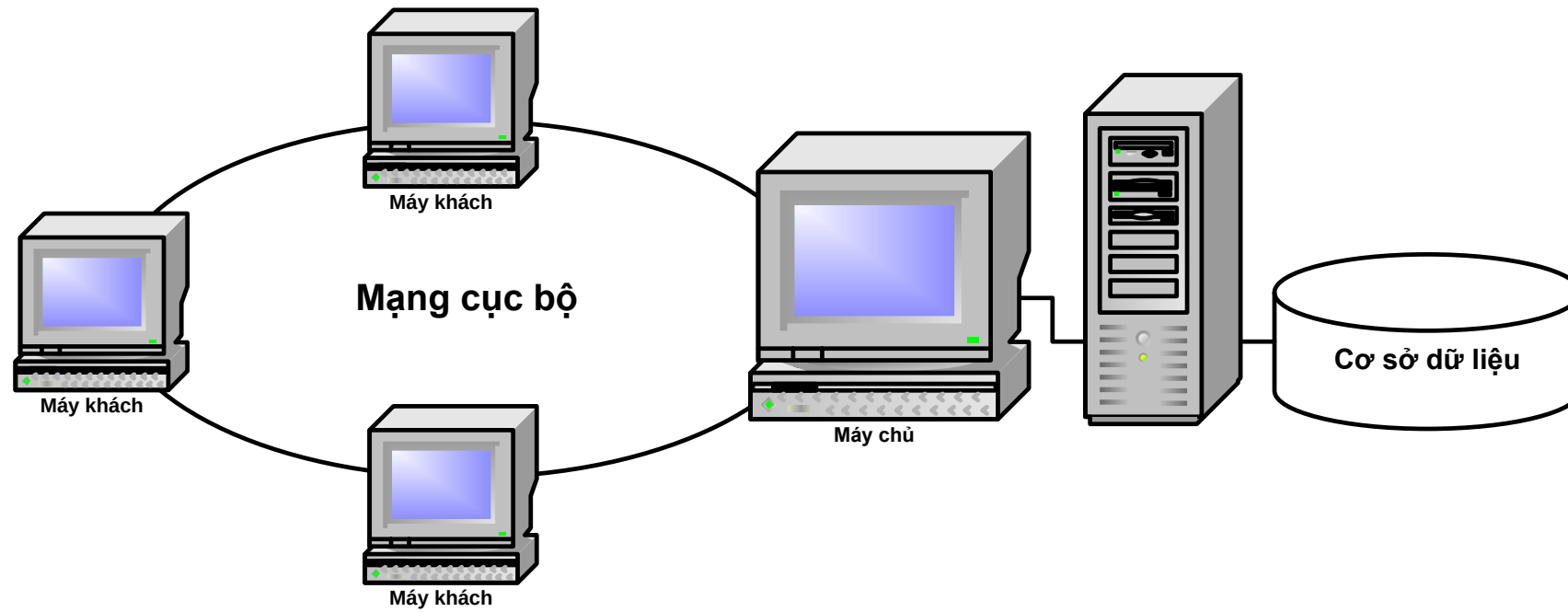


Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm

HỆ CSDL KHÁCH/CHỦ

- ❖ Mục đích chính của kiến trúc khách/chủ là cho phép các ứng dụng máy khách truy nhập dữ liệu được quản lý bởi máy chủ. Giao diện người dùng và logic của chương trình ứng dụng được xử lý bên máy khách, trong khi xử lý CSDL được thực hiện bên máy chủ.
- ❖ Máy chủ không cần có cấu hình quá mạnh như trong các hệ CSDL trung tâm.

HỆ CSDL KHÁCH/CHỦ (cont.)

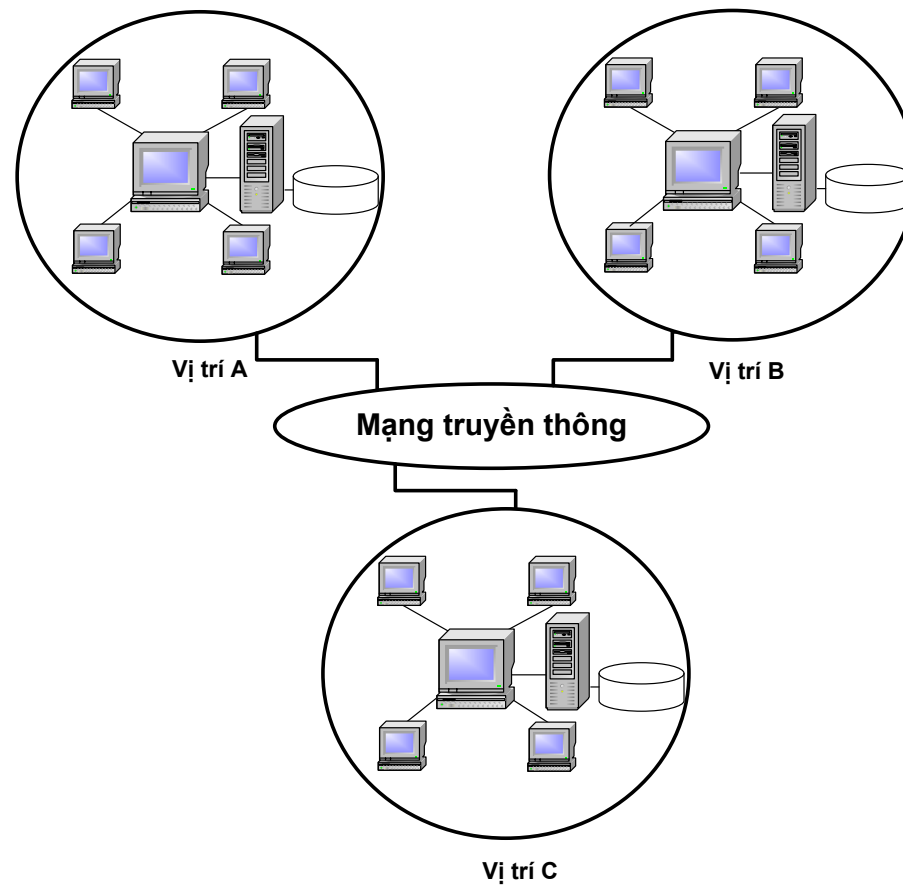


Hệ cơ sở dữ liệu khách/chủ

HỆ CSDL PHÂN TÁN

- ❖ Hiện nay, nhiều tổ chức phân bố trên nhiều vị trí địa lý khác nhau (các thành phố hay các quốc gia khác nhau).
=> Việc xây dựng các hệ CSDL tập trung là không thực tế và không kinh tế.
- ❖ CSDL phân tán là một CSDL logic đơn lẻ được trải ra về mặt vật lý trên nhiều máy tính ở nhiều vị trí địa lý khác nhau.
Ví dụ: CSDL của một ngân hàng sẽ được phân bố theo các chi nhánh tại từng địa phương.

HỆ CSDL PHÂN TÁN (cont.)



Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

HỆ CSDL PHÂN TÁN THUẦN NHẤT

- ❖ Các hệ điều hành máy tính tại mỗi vị trí địa lý là như nhau hoặc có khả năng tương thích cao.
- ❖ Các mô hình dữ liệu được sử dụng tại mỗi vị trí địa lý là như nhau. Mô hình quan hệ được sử dụng chung nhất đối với các hệ CSDL phân tán ngày nay.
- ❖ Các hệ quản trị CSDL được sử dụng tại mỗi vị trí địa lý là như nhau hoặc có khả năng tương thích cao.
- ❖ Dữ liệu tại các vị trí khác nhau có định nghĩa và khuôn dạng chung.

HỆ CSDL PHÂN TÁN KHÔNG THUẦN NHẤT

- ❖ Các máy tính khác nhau và các hệ điều hành khác nhau có thể được sử dụng tại các vị trí địa lý khác nhau.
- ❖ Các mô hình dữ liệu khác nhau và các hệ quản trị CSDL khác nhau cũng có thể được sử dụng.
- ❖ Dữ liệu trên các vị trí thường không tương thích. Có khác biệt về cú pháp và ngữ nghĩa.

=> Khi có nhu cầu chia sẻ dữ liệu, giải pháp là phát triển một hệ CSDL mới hoàn toàn, hợp nhất tất cả các hệ CSDL đang tồn tại. Tuy nhiên, giải pháp này rất khó khăn về mặt kỹ thuật và kinh tế.